- Universidade Federal do Ceará

Fundamentos Matemáticos da Computação

CK0181 - 2025.2 - T01 A

Aula 10 - 10/10/2025 - Sexta-f.

<u>Exercício 32</u>: Prove ou refute:

$$\forall A\,B,\ A\setminus(A\setminus B)=A\cap B.$$

<u>Resposta</u>: A afirmação é verdadeira. De fato, sejam A e B conjuntos quaisquer.

Temos que mostrar que $A\setminus(A\setminus B)=A\cap B$. Pelo axioma da extensionalidade, é suficiente mostrar que $\forall x,\ x\in A\setminus(A\setminus B)\Leftrightarrow x\in A\cap B$.

Seja então x um elemento qualquer; mostremos então a ida e a volta:

- <u>Ida</u>: Suponha que $x\in A\setminus(A\setminus B)$; "TQMQ" $x\in A\cap B$. De fato, como $x\in A\setminus(A\setminus B)$, então $x\in A$ e $x\notin A\setminus B$. Agora, para obter uma contradição, suponha que $x\notin B$: logo, como $x\in A$,

10 de out. de 2025, 09:53

ENTÃO $x \in A \setminus B$, UMA CONTRADIÇÃO COM $x \notin A \setminus B$! LOGO, POR RAA, NÓS CONCLUÍMOS QUE $x \in B$. LOGO, COMO $x \in A$, ENTÃO $x \in A \cap B$, COMO DESEJADO.

- <u>VOLTA:</u> SUPONHA QUE $x \in A \cap B$; "TOMO" $x \in A \setminus (A \setminus B)$. DE FATO, COMO $x \in A \cap B$, ENTÃO $x \in A$ E $x \in B$. AGORA, PARA OBTER UMA CONTRADIÇÃO, SUPONHA QUE $x \in A \setminus B$: LOGO, $x \notin B$, UM ABSURDO! LOGO, POR RAA, $x \notin A \setminus B$. PORTANTO, COMO $x \in A$, ENTÃO $x \in A \setminus (A \setminus B)$, <u>CQD.</u> $\boxtimes$

$$(P \wedge (\neg P \vee Q)) \rightarrow Q$$

$$x \notin A \setminus B$$

$$\therefore$$

$$\boxed{x \notin A \vee x \in B}$$

10 de out. de 2025, 09:53